

误差来源:

① 观察误差: 观察、测量

模型误差: 自由落体 $h = \frac{1}{2}gt^2$ 重力 实际: 空气阻力...

截断误差: 泰勒 有限步内得出结果
方法: $\rightarrow$ 逼近无限

②. 绝对误差 $x^* - x = e(x)$

绝对误差限 $|e(x)|$ 的上限: $\varepsilon(x)$

有效数字: 从第一位非零数算起有几位

根 相对误差 $\frac{x^* - x}{x^*}$
相对误差限 $\frac{|x^* - x|}{|x^*|}$
 p 不惟准 $x = 11.55 \quad |e(x)| \leq 0.5 \rightarrow$ 有效2位

误差传播: 计算方法的数值稳定性 $\rightarrow$ 误差不断减小公式

非线性方程求根方法 (1) 避免根指数相减 (防止大数吃小数) 避免绝对值小, 小数作除数: 消比步骤, 减少运算次数

③ 二分法: $f(a) \cdot f(b) < 0$ 则 (a, b) 上有一根 停止条件: $|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon_1$ / $\frac{|x_n - x_{n-1}|}{|x_n|} < \varepsilon_2$
(绝对误差) / $\rightarrow$ 相对

不动点迭代法: $x = \varphi(x)$ 不动点 $\rightarrow \varphi$ 与 $y=x$ 的交点
构造 $x_{n+1} = \varphi(x_n) \quad x_1 = \varphi(x_0)$
 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$ 收敛 (给定方程 $\rightarrow$ 将方程变形为 $x = \dots$ 形式, 取初值 $x_0 = \dots$ 代入 $\varphi(x_0) \rightarrow x_1 \rightarrow \dots$)

压缩函数: 对 $\varphi(x)$ ① $[a, b]$ 闭区间
② 封闭性条件: 对任意 $x \in [a, b]$, 有 $\varphi(x) \in [a, b]$
③ 压缩性条件: $\exists L \in (0, 1)$, 使 $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L|x - y|$
 $\rightarrow$ 则 $\varphi(x)$ 是压缩函数, L 是压缩系数

收敛判断: $\varphi(x)$ 是 $[a, b]$ 上的压... 有唯一不动点 x^* 对 $\forall x_0 \in [a, b]$, 迭代都收敛
 $\downarrow$ $|\varphi(x)|$ 在 $[a, b]$ 内收敛

(3) 牛顿迭代法: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ 停止条件: $|x_{n+1} - x_n| \leq \varepsilon$

收敛: ① $f(a)f(b) < 0$. ② 在 $[a, b]$ 上 f, f' 单调有界且 $f'(x) \neq 0$.
③ 选 x_0 使 $f(x_0)f''(x_0) > 0$.

解线性方程组

④ 拉格朗日插值法

直接法: 高斯消去法: $A\vec{x} = \vec{b}$ 化为上三角矩阵 $\rightarrow$ 回代解出
迭代法: 雅各比迭代法

向量范数: R^n 是 n 维实向量空间, $\|\cdot\|$ 是 R^n 上的函数.

满足条件: 正定性: 对 $\forall x \in R^n, \|x\| \geq 0$, 当且仅当 $x=0$ 时 $\|x\|=0$

非负齐性: $\forall \alpha \in R, x \in R^n \quad \|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$

三角不等式: $x, y \in R^n, \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 则称 $\|\cdot\|$ 为 R^n 上的一种范数 (长度)

矩阵范数: A 是 n 阶方阵, $\|x\|$ 是 R^n 中的向量范数. $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$

则 $\|A\| = \max_{x \in R^n, x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$ 为 A 的算子范数. 单位矩阵: 1
0 矩阵: 0.

2-范数: (谱范数)
 $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$ 的最大
特征值的平方根

1-范数: 每列绝对值之和最大值
无穷范数: 每行绝对值之和最大值

平均对角占优: 每一行都满足 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ 对角元绝对值 > 同行其余元素绝对值之和

求 $A^T A$ 特征值
 $\det(A^T A - \lambda E)$
 $= 0$
解得 $\lambda = \dots$

则 $\det(A) \neq 0 \Rightarrow Ax=b$ 必有唯一解 (矩阵非奇异)
 $\rightarrow$ 行列式

优点: ① 舍入误差小 ② 对于高阶方程, 计算量 < 直接法 ③ 适合于求解稀疏矩阵问题



扰动误差. 对A/B作微小扰动 $A\vec{x}=\vec{b} \Rightarrow (A+\delta A)(\vec{x}+\delta \vec{x})=\vec{b}+\delta \vec{b}$

$\text{cond}(A) = \|A^{-1}\| \cdot \|A\|$ 为矩阵A的条件数 $\text{cond}(A)_2 = \frac{\lambda_{\max}(A^T A)}{\lambda_{\min}(A^T A)}$

雅各比迭代法: $A=D+L+U$ 严格上三角 $\Rightarrow (D+L+U)\vec{x}=\vec{b}$
 $\Rightarrow D\vec{x}+(L+U)\vec{x}=\vec{b}$
 $\vec{x}=D^{-1}[\vec{b}-(L+U)\vec{x}]$

$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(-\sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j^{(k-1)} + b_i \right) \quad i=1 \sim n$
 $\downarrow$ 非对角

从 x_0 开始 $\rightarrow x_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_k \rightarrow x_n$

A严格对角占优 $\rightarrow$ Jacobi必收敛

⑤ 拉格朗日插值法: $p(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot l_i(x)$
 $l_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$ 拉格朗日基函数
 $l_0(x) = \frac{(x-2)(x-4)}{(1-2)(1-4)}$
 $l_1(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(2-1)(2-4)}$
 $l_2(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(4-1)(4-2)}$

$l_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$ 跳过 x_i 乘上所有 $(x-x_j)$
 $\downarrow$ 跳过 x_i (x_i-x_j)

牛顿插值法: (差商) 不用重算 $l_i(x)$

k阶差商: $f[x_0, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$ 下-上

$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$
 $f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$
 $f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0}$

$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + \dots + f[x_0, \dots, x_n](x-x_0)\dots(x-x_{n-1})$

样条插值函数: 三次样条: 每个小区间用一个三次多项式 $S_i(x)$ 表示. 满足: 连续性, S'' 连续
 边界条件: ① $S''(x_0)=0, S''(x_n)=0$ 端点二阶导=0
 ② $S'(x_0)=y_0', S'(x_n)=y_n'$ 给定端点一阶导
 ③ $S'(x_0)=S'(x_n), S''(x_0)=S''(x_n)$ 周期边界

构造方法: 三转角算法: 设 $M_i = S''(x_i) \rightarrow$ 线性
 $\rightarrow$ 由 M_i, M_{i+1} 线性插值得 $\rightarrow$ 积2次, 条件定系数

② 自然边界 $M_0=0, M_n=0$

① $\alpha_i M_{i-1} + \beta_i M_i + \gamma_i M_{i+1} = d_i \quad i=1 \sim n-1$

h_i : 步长 $= x_{i+1} - x_i$

$\alpha_i = \frac{h_i}{h_{i-1}+h_i} \quad \gamma_i = \frac{h_i}{h_i+h_{i+1}}$

$d_i = \frac{6}{h_{i-1}+h_i} \left(\frac{y_{i+1}-y_i}{h_i} - \frac{y_i-y_{i-1}}{h_{i-1}} \right)$

$\rightarrow$ 解出 $M_0, M_1, M_2, \dots, M_n$
 x 代入 $a_i = d_i - \frac{h_i(2M_i + M_{i+1})}{6}$
 $b_i = \frac{M_i}{2} \quad c_i = \frac{M_{i+1}-M_i}{6h_i}$

$S_3(x) = y_i + a_i(x-x_i) + b_i(x-x_i)^2 + c_i(x-x_i)^3$

④ 代数精度: 插值必须通过所有插值点 样本点少, y 比较精确

拟合要求逼近函数与给定点之间误差在某种评价方式下达到最小 样本点多, 有误差

目的: 逼近函数

插值: 保真, 补全/计算, 构造可用函数 拟合: 找规律/建模, 去噪, 预测

⑦ 代数精度: 对 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ $f(x)$ 任意次数 $\leq n$ 多项式, 精确成立 对 $x_0, x_1, \dots, x_n$
 机械求积公式一般形式 判断一个机... 是否是插值型求积公式: 具有 $n+1$ 个求积节点, 至少具有 n 次代数精度

机械求积公式: 左矩形: $I \approx (b-a) \frac{f(a)}{2}$ 右: $(b-a) \frac{f(b)}{2}$ 中矩形: $(b-a) f(\frac{a+b}{2})$

梯形: $\frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$ 梯形面积

辛普森:

$I \approx \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$ a, b 中点函数值

(二次函数)

